



**FACULTAD DE POSTGRADO
TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN**

**MARCO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL AGÉNTICA PARA
LA EVALUACIÓN DE VULNERABILIDADES EN LA
SUPERFICIE DE ATAQUE EXTERNA DE UNIVERSIDADES DE
FRANCISCO MORAZÁN**

SUSTENTADO POR:

TANIA YESENIA VALLADARES BAISA - 12513435

ALEJANDRA MARÍA ESCOBAR LEMUS - 12513190

PREVIA INVESTIDURA AL TÍTULO DE

MÁSTER EN

MAESTRÍA EN CIBERSEGURIDAD

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS,

C.A.

Junio, 2026

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CENTROAMERICANA

UNITEC

FACULTAD DE POSTGRADO

AUTORIDADES UNIVERSITARIAS

RECTORA

ROSALPINA RODRÍGUEZ

VICERRECTOR ACADÉMICO NACIONAL

JAVIER ABRAHAM SALGADO LEZAMA

SECRETARIO GENERAL ROGER MARTÍNEZ MIRALDA

DECANA FACULTAD DE POSTGRADO

ANA DEL CARMEN RETTALLY VARGAS

**MARCO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL AGÉNTICA PARA
LA EVALUACIÓN DE VULNERABILIDADES EN LA
SUPERFICIE DE ATAQUE EXTERNA DE UNIVERSIDADES DE
FRANCISCO MORAZÁN**

**TRABAJO PRESENTADO EN CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS EXIGIDOS PARA OPTAR AL TÍTULO DE
MÁSTER EN**

MAESTRÍA EN CIBERSEGURIDAD

ASESOR

NOMBRE COMPLETO ASESOR

MIEMBROS DE LA TERNA:

NOMBRE COMPLETO EVALUADOR 1

NOMBRE COMPLETO EVALUADOR 2

NOMBRE COMPLETO EVALUADOR 3

DERECHOS DE AUTOR

© Copyright 2023

Tania Yesenia Valladares Baisa

Alejandra María Escobar Lemus

Todos los derechos son reservados.

Índice de Contenido

CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN	1
1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA	1
1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA.....	3
1.2.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA	3
1.3 JUSTIFICACIÓN 5	
1.4 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN	7
1.5 OBJETIVO GENERAL 7	
1.6 OBJETIVOS ESPECIFICOS 8	
1.7 CONTRIBUCIONES/ALCANCES	9
1.8 LIMITACIONES 11	
CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO	12
2.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL.	12
2.2 CONCEPTUALIZACIÓN 15	
2.3 TEORÍAS DE SUSTENTO 19	
2.3.1 METODOLOGIAS DE SUSTENTO	19
2.3.2 METODOLOGIAS UTILIZADAS POR OTROS INVESTIGADORES.....	19
2.3.3 INSTRUMENTOS UTILIZADOS.....	20
2.3.4 INTELIGENCIA ARTIFICIAL AGÉNTICA	20
2.3.5 BRECHA DE INVESTIGACIÓN (RESEARCH GAP)	22
2.4 MATRIZ DE LITERATURA 24	
CAPITULO III. METODOLOGÍA.....	25
3.1 ENFOQUE METODOLÓGICO:	25
3.2 DISEÑO METODOLÓGICO 26	
3.3 FUENTES DE DATOS Y DATA MODEL CANVAS	28
3.4 VARIABLES O CATEGORÍAS DE ANÁLISIS.....	30
3.5 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN	31
3.6 PIPELINE METODOLÓGICO Y DISEÑO DE SU ARQUITECTURA.....	34
3.7 ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN	37
3.7.1 LÍNEA BASE 37	
3.7.2 BENCHMARKING 38	

3.7.3 MÉTRICAS DE EVALUACIÓN..... 39

3.7.4 RESULTADOS ESPERADOS 39

3.8 AMENAZAS A LA VALIDEZ 39

3.8.1 VALIDEZ INTERNA 39

3.8.2 VALIDEZ EXTERNA 40

3.9 ÉTICA, PRIVACIDAD Y GOBERNANZA DE DATOS 40

3.9.1 USO DE DATOS PERSONALES O SENSIBLES..... 40

3.9.2 CONSENTIMIENTO INFORMADO, SI APLICA 41

3.9.3 ALMACENAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS..... 42

3.9.4 POSIBLES RIESGOS ÉTICOS 42

3.9.5 ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN 42

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 43

ANEXOS 44

TABLA DE ILUSTRACIONES: 44

DECLARACIÓN DEL USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 44

REFERENCIAS 45

CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

Actualmente, las instituciones educativas de nivel superior han ido evolucionando, digitalizando los servicios y plataformas para mejorar la experiencia de la comunidad universitaria, si bien estas tecnologías han fortalecido la interacción entre las universidades y su comunidades, también han incrementado de forma considerable las superficies de ataque externa, debido a la multiplicidad de dominios, subdominios y servicios web públicos, como portales institucionales, admisiones, sistemas de registro académico, campus virtuales, correo electrónico y centros regionales.

En el departamento de Francisco Morazán se identifican al menos 19 instituciones de nivel superior, mismas que han implementado actualizaciones tecnológicas a sus servicios lo que las expone a riesgos significativos de seguridad que afectan directamente la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de estudiantes, docentes y personal administrativo. El estado actual de esta problemática demuestra que las instituciones de educación superior son objetivos muy recurrentes, debido a la cantidad de datos sensibles que se comparten en están plataformas, información personal, académica, financiera y credenciales de acceso, lo que convierte a las instituciones de educación superior en objetivos particularmente atractivos para actores maliciosos (Maznifah Salam K. A., 2026).

En el Contexto técnico, se han realizado diferentes estudios enfocados en el análisis de vulnerabilidades y configuraciones de servicios web que han identificado patrones recurrentes de exposición en las universidades, investigaciones basadas en escaneos automatizados de redes universitarias en Estados Unidos han revelado una correlación directa entre la presencia de

vulnerabilidades conocidas y el incremento del riesgo de ataques de Ransomware, evidenciando que una superficie de ataque web mal gestionada puede facilitar incidentes de alto impacto operativo y reputacional (Sudhakaran, 2024)

Bajo nuestro análisis hemos encontrado que la mayoría de las investigaciones han dado como resultado que los factores principales, son la mala configuración de servicios, el uso de servicios desprotegidos, la falta de una gestión centralizada de activos web y la ausencia de políticas de seguridad estrictas, por lo que ya existe un precedente que incrementa la exposición a amenazas automatizadas y a ataques dirigidos (Choi, 2024)

Por otra parte, otros investigadores han enfatizado la importancia de adoptar enfoques que integren no solo la evaluación técnica de servicios sino también la gestión estratégica de riesgos tecnológicos. Estudios de caso reportados en publicaciones de seguridad apuntan que la implementación de prácticas de gestión de vulnerabilidades basada en inventario de activos, priorización de riesgos y adopción de controles de seguridad estandarizados es clave para reducir la superficie de ataque y mitigar incidentes de impacto institucional (Marina Liu, 2025)

Un entorno educativo digital seguro favorece la confianza de los usuarios, protege los datos personales y académicos, y contribuye al desarrollo de competencias digitales responsables, la implementación de estándares proporcionará beneficios al ahorrar tiempo, disminuir costos, mejorar la concienciación del usuario, minimizar riesgos y ofrecer continuidad del negocio, el uso de estándares facilita el cumplimiento de una organización con las mejores prácticas y procedimientos de la industria y brinda la oportunidad de comparar un sistema de seguridad a nivel internacional (Taherdoost, 2022)

Bajo esta investigación, resulta fundamental que las universidades evalúen de manera integral su postura de seguridad, integrando análisis técnicos y estrategias de gestión del riesgo,

con el fin de reducir su exposición a amenazas, garantizar la continuidad de sus servicios críticos y fortalecer la confianza de la comunidad universitaria en un entorno digital cada vez más vulnerable y mínimamente protegido.

1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

1.2.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA

La transformación digital en las instituciones de educación superior ha incrementado de forma considerable la exposición de servicios web, plataformas académicas y sistemas administrativos accesibles desde Internet. Esta realidad ha ampliado la superficie de ataque externa de las universidades, la cual está conformada por dominios, subdominios, servidores, servicios, puertos abiertos y certificados digitales, elementos que, si no son evaluados de manera sistemática. Cada uno de estos activos digitales constituye un punto de acceso crítico y pueden representar un riesgo significativo para la seguridad de la información institucional.

En el departamento de Francisco Morazán, las universidades presentan una creciente exposición de activos digitales en Reino Unido existe el Comité Conjunto de Sistemas de Información (JISC), dedicada a proveer servicios digitales, infraestructura de red y apoyo en ciberseguridad para universidades y centros de investigación y justamente este comité, realizó una encuesta y según los resultados solo el 39% de los estudiantes indicó que estaba informado sobre cómo las universidades almacenan y utilizan sus datos personales. Solo el 15% del personal calificó a sus organizaciones con ocho o más de diez en términos de protección de datos (Tabetha Newman, 2018)

La evaluación de las superficies de ataque externa se realiza generalmente mediante enfoques manuales o herramientas técnicas, ejecutadas de forma puntual y sin un proceso automatizado que permita consolidar resultados, mantener trazabilidad histórica o realizar análisis comparativos entre evaluaciones. Estos métodos tradicionales, aunque útiles para generar

diagnósticos iniciales, presentan limitaciones importantes en términos de escalabilidad, reproducibilidad y eficiencia, especialmente cuando se requiere analizar múltiples dominios o mantener un monitoreo constante.

Adicionalmente, la ausencia de mecanismos inteligentes que integren análisis técnico, automatización y gestión de datos impide a las instituciones contar con una visión continua y estructurada de su postura de seguridad externa. La falta de procesos que incorporen memoria, razonamiento secuencial y reutilización de resultados limita la capacidad de identificar patrones de exposición, priorizar riesgos y generar recomendaciones oportunas basadas en evidencia técnica.

En este contexto, se identifica como problema central la carencia de un marco tecnológico que permita realizar evaluaciones automatizadas y a escala de las superficies de ataque externa de las universidades, utilizando datos reales obtenidos de dominios, servidores, servicios, puertos y certificados digitales. La inexistencia de un enfoque que combine exploración técnica, análisis de datos y agentes inteligentes con capacidad de razonamiento y memoria, limita el desarrollo de evaluaciones más eficientes, restringe la eficiencia y el alcance de las evaluaciones de vulnerabilidades en el ámbito universitario.

Por lo anterior expuesto, consideramos que este tema merece investigarse y diseñar un marco basado en inteligencia artificial agéntica que integre herramientas de análisis técnico, automatización y capacidades de memoria y razonamiento, con el fin de evaluar de forma sistemática la superficie de ataque externa, almacenar resultados para futuras ejecuciones y fortalecer la toma de decisiones en materia de ciberseguridad en las instituciones de educación superior del departamento de Francisco Morazán.

1.3 JUSTIFICACIÓN

Desde el punto de vista científico, la presente investigación es relevante porque aborda la gestión del riesgo y la seguridad de la información en las plataformas digitales de las instituciones de educación superior, un ámbito que ha adquirido especial importancia debido al acelerado proceso de digitalización de los entornos educativos, administrativos y de los servicios que las universidades prestan a la comunidad. El incremento en el uso de servicios web públicos ha ampliado la superficie de ataque externa de estas instituciones, generando nuevos desafíos en materia de ciberseguridad que requieren enfoques más sistemáticos, automatizados y técnicamente robustos.

El estudio permite analizar la superficie de ataque externa asociada a los servicios web públicos de las universidades del departamento de Francisco Morazán, considerando la existencia de múltiples activos digitales que incrementan el riesgo de exposición a vulnerabilidades tales como fugas de información, configuraciones inseguras, versiones obsoletas de software, certificados digitales débiles y exposición innecesaria de servicios. La identificación y evaluación de estos elementos resulta fundamental para comprender el estado real de la postura de seguridad institucional.

Desde una perspectiva académica, esta investigación contribuye a la literatura científica en ciberseguridad, ya que existen pocos estudios enfocados específicamente en universidades latinoamericanas, y particularmente en Centroamérica, que analicen de forma sistemática la relación entre superficie de ataque externa, vulnerabilidades tecnológicas y protección de datos en plataformas educativas. La mayoría de los estudios existentes se concentran en entornos corporativos, gubernamentales o en universidades de países con mayor desarrollo tecnológico, lo que evidencia un vacío de información relevante para el contexto regional.

Asimismo, investigaciones previas han señalado que las instituciones educativas suelen

presentar mayores niveles de vulnerabilidad debido a limitaciones presupuestarias, carencia de prácticas de seguridad consolidadas y una alta dependencia de servicios digitales. Esta problemática no es exclusiva del contexto local; por ejemplo, estudios realizados en universidades de Bangladesh documentan incidentes de ciberataques, filtraciones de información estudiantil y compromisos en sitios web institucionales, lo que refuerza la necesidad de fortalecer la ciberseguridad en el sector educativo a nivel global (ShadiqulHasanKhanJanny, 2024).

Desde el punto de vista tecnológico, la investigación se orienta a obtener una visión clara y objetiva del estado de seguridad de los servicios web públicos de las universidades de Francisco Morazán, mediante el análisis de configuraciones técnicas, versiones de software, servicios expuestos y mecanismos de protección como certificados digitales y políticas de comunicación segura. Sobre esta base, se propone el diseño de un marco de inteligencia artificial agéntica que permita automatizar y escalar el proceso de evaluación de la superficie de ataque externa, superando las limitaciones de los enfoques manuales y aislados.

La incorporación de inteligencia artificial agéntica aporta un valor significativo, al permitir la integración de automatización, análisis de datos, memoria de resultados y razonamiento secuencial en el proceso de evaluación de vulnerabilidades. Este enfoque no solo facilita la identificación de debilidades técnicas que suelen pasar desapercibidas en las operaciones diarias, sino que también genera insumos técnicos confiables para la toma de decisiones institucionales, orientadas al fortalecimiento del Hardening de servidores, la actualización de componentes, la mejora en la gestión de certificados digitales y la reducción de configuraciones inseguras heredadas.

Desde una perspectiva institucional y social, este estudio busca impulsar una cultura de mejora continua en materia de ciberseguridad, orientada a la protección de los servicios digitales

universitarios y al fortalecimiento de la resiliencia de la infraestructura tecnológica. La adecuada protección de los servicios web públicos permite garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información académica y administrativa utilizada diariamente por estudiantes, docentes y personal administrativo, así como la continuidad de plataformas críticas como sistemas de matrícula, gestión académica, entornos virtuales de aprendizaje y servicios financieros.

Finalmente, desde el punto de vista económico, la investigación aporta beneficios relevantes al permitir la identificación temprana de vulnerabilidades y riesgos de seguridad antes de que sean explotados por actores maliciosos, reduciendo potenciales pérdidas financieras asociadas a interrupciones operativas, recuperación de sistemas, contratación de servicios especializados, sanciones regulatorias y daños reputacionales.

A largo plazo, la implementación de controles de seguridad basados en evidencia técnica representa una inversión significativamente menor en comparación con los costos derivados de la remediación posterior a incidentes de ciberseguridad, contribuyendo así a la sostenibilidad y continuidad operativa de las instituciones de educación superior.

1.4 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo puede un marco basado en Inteligencia Artificial Agentica contribuir a la evaluación automatizada de vulnerabilidades en la superficie de ataque externa de las universidades del departamento de Francisco Morazán y contribuir a la mejora de su postura en ciberseguridad?

1.5 OBJETIVO GENERAL

Evaluar de manera general el nivel de exposición al riesgo de los servicios web públicos

asociados a los dominios institucionales, puertos y certificados de los centros de educación superior del departamento de Francisco Morazán, mediante el análisis técnico y automatizado de sus superficies de ataque externa, apoyado en un marco basado en inteligencia artificial agéntica, considerando la diversidad de plataformas académicas, administrativas y de comunicación que soportan procesos críticos para estudiantes, docentes, personal administrativo y la comunidad de usuarios en general

Además de identificar debilidades relacionadas con configuraciones inseguras, uso de versiones obsoletas, prácticas deficientes de cifrado y exposición innecesaria de servicios, así como vulnerabilidades técnicas presentes en la superficie de ataque externa, y determinar el impacto potencial de estas condiciones sobre la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información institucional.

A partir de los resultados obtenidos, se busca proponer controles de seguridad prioritarios, técnica y operativamente viables, orientados al fortalecimiento de la postura de seguridad de los centros educativos de educación superior, contribuyendo a la protección de datos sensibles, al incremento de la confianza de los usuarios y a la consolidación de un entorno educativo digital más seguro.

1.6 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Identificar los servicios web públicos y subdominios institucionales de los centros educativos de nivel superior que conforman su superficie de ataque externa, considerando plataformas académicas, administrativas, de comunicación y autenticación.
- Analizar el nivel de exposición al riesgo de dichos servicios mediante la revisión

sistemática de las tecnologías empleadas, versiones de software, configuraciones de servidores y servicios web accesibles desde Internet.

- Evaluar la implementación de mecanismos de protección en las comunicaciones, incluyendo certificados TLS/SSL, cabeceras HTTP de seguridad y prácticas de configuración de DNS, y su impacto en la resistencia frente a ataques comunes.
- Detectar vulnerabilidades técnicas y debilidades de configuración a través del uso controlado y automatizado de herramientas de análisis y pruebas de seguridad, que permitan evidenciar riesgos como fugas de información o exposición innecesaria de servicios.
- Proponer controles de seguridad prioritarios y acciones de mejora técnica orientadas al fortalecimiento de la postura de seguridad institucional, con énfasis en la reducción de la superficie de ataque y la protección de la información académica y administrativa, apoyadas en los resultados generados por el marco agéntico propuesto.

1.7 CONTRIBUCIONES/ALCANCES

El alcance de esta investigación se centra en la identificación, caracterización y evaluación del nivel de exposición al riesgo de la superficie de ataque externa de los centros de educación superior ubicados en el departamento de Francisco Morazán, mediante el análisis de sus activos digitales públicos accesibles desde Internet. Estos activos incluyen, de manera no limitativa, sitios web institucionales, dominios y subdominios, certificados digitales, configuraciones DNS públicas y servicios expuestos a nivel de red.

La evaluación se realizará desde una perspectiva externa, simulando el punto de vista de un potencial atacante sin credenciales, con el objetivo de identificar debilidades técnicas, configuraciones inseguras y prácticas deficientes de protección que puedan comprometer la

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información institucional. Para ello, se emplearán técnicas de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT), escaneo seguro y autorizado de puertos, y análisis de vulnerabilidades de carácter no intrusivo, evitando en todo momento la explotación activa de fallos o la afectación de la operación normal de los sistemas evaluados.

La utilización de OSINT ha sido ampliamente validada como una práctica eficaz para la identificación temprana de riesgos sin afectar la operación de los sistemas objetivo (Dumitras, 2012). De igual forma, el análisis no intrusivo de vulnerabilidades es recomendado en entornos críticos, como el educativo, donde la continuidad operativa es prioritaria (Behl & Behl, 2017).

El alcance de nuestra investigación contempla:

- Sitios web públicos: Análisis de portales institucionales y aplicaciones web accesibles desde Internet, considerando tecnologías empleadas, versiones de software y configuraciones visibles externamente.
- Dominios y subdominios institucionales: Identificación y evaluación de la estructura de nombres de dominio que conforman la superficie de ataque externa de cada institución.
- Certificados digitales: Revisión de certificados SSL/TLS utilizados en los servicios web públicos, evaluando su validez, algoritmos criptográficos, cadena de confianza y configuraciones de seguridad.
- Configuración DNS pública: Análisis de registros DNS expuestos públicamente, con énfasis en posibles filtraciones de información o configuraciones inseguras.
- Enumeración pasiva: Recopilación de información pública mediante técnicas OSINT, sin interacción directa con los sistemas objetivo.
- Escaneo seguro de puertos autorizados: Identificación controlada de servicios expuestos a nivel de red, limitada a rangos y dominios previamente definidos.

- Análisis de vulnerabilidades no intrusivo: Detección de debilidades conocidas, configuraciones incorrectas o uso de componentes obsoletos, sin explotación ni pruebas de penetración activas.

Los resultados obtenidos servirán como insumo para la aplicación de un marco basado en Inteligencia Artificial Agéntica, orientado a correlacionar hallazgos, priorizar riesgos y apoyar la generación de recomendaciones técnicas alineadas con estándares de ciberseguridad, contribuyendo al fortalecimiento de la postura de seguridad de las instituciones de educación superior evaluadas.

1.8 LIMITACIONES

La investigación se limita a la observación y evaluación de información accesible públicamente, asociada a los activos digitales expuestos en Internet por las instituciones de educación superior, excluyendo de manera explícita cualquier actividad de explotación de vulnerabilidades, acceso no autorizado o pruebas que puedan afectar la operación de los sistemas analizados.

En consecuencia, no se realizan pruebas de penetración, ataques activos ni acciones intrusivas, tales como intentos de fuerza bruta, ingeniería social, denegación de servicio (DoS/DDoS) o acceso a información confidencial, bases de datos o credenciales institucionales.

Esta delimitación metodológica garantiza el cumplimiento de principios éticos, legales y académicos, y es coherente con el enfoque del estudio, el cual se centra en el análisis pasivo de la superficie de ataque externa y en la evaluación de la postura de ciberseguridad institucional mediante información observable y técnicas no intrusivas, apoyadas por un marco de Inteligencia Artificial agéntica orientado a la evaluación y priorización de riesgos.

Entre las limitaciones explícitas de la investigación serán:

- Explotación de vulnerabilidades: No se realizarán pruebas de penetración ni explotación activa.
- Obtención de acceso: No se intentará ingresar a sistemas, servicios o cuentas institucionales.
- Ataques de fuerza bruta: No se ejecutarán intentos masivos de autenticación.
- Ingeniería social: No se realizarán campañas de phishing ni manipulación de usuarios.
- Denegación de servicio (DoS/DDoS): No se ejecutarán pruebas que afecten la disponibilidad de los servicios.
- Acceso a información privada: No se accederá a datos confidenciales ni información protegida

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO

2.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL.

La evaluación de la superficie de ataque externa en instituciones de educación superior constituye un desafío técnico creciente, impulsado por la expansión de servicios web, plataformas académicas y sistemas administrativos expuestos públicamente a Internet. En el contexto actual, dichas evaluaciones se realizan, en la mayoría de los casos, mediante enfoques manuales o semiautomatizados, apoyados en herramientas de reconocimiento y escaneo como Nmap, utilidades de conectividad básica como Ping, y verificaciones puntuales de configuraciones visibles, tales como certificados digitales TLS/SSL.

Si bien estas herramientas permiten identificar dominios activos, servidores, puertos

expuestos y tecnologías utilizadas, su aplicación depende en gran medida de la intervención directa del analista, lo que limita la escalabilidad, reproducibilidad y consistencia del proceso, en una fase exploratoria inicial, los equipos de seguridad suelen ejecutar pruebas básicas de reconocimiento para obtener una primera aproximación del estado de exposición de los activos institucionales.

Estas pruebas incluyen la verificación de conectividad, la enumeración de hosts activos, la identificación de servicios que incluyen la matrícula, campus virtual, correo electrónico institucional, repositorios digitales, plataformas de investigación, entre otros sitios, puertos abiertos, así como la validación manual de certificados digitales y configuraciones criptográficas visibles desde el exterior, lo que incrementa significativamente una dependencia a las tecnologías de la información continuamente actualizadas y monitoreadas. (Shadiqul Hasan Khan Janny, 2024)

No obstante, los resultados obtenidos en esta etapa suelen almacenarse de forma dispersa, carecen de trazabilidad histórica y requieren comparaciones manuales entre ejecuciones para identificar cambios o tendencias en el tiempo, lo cual incrementa la probabilidad de errores y reduce la eficiencia operativa, esta dependencia también ha ampliado la exposición a amenazas cibernéticas. Las universidades cuentan y almacenan una gran cantidad de volúmenes de información académica y esto lo convierte en objetivos de ataques de Ransomware, filtración de información y explotación de vulnerabilidades en servicios expuestos.

La ausencia de un mecanismo estructurado para correlacionar estos hallazgos con bases de datos de vulnerabilidades, estándares de severidad o criterios de priorización dificulta la toma de decisiones información técnica que contenga un valor agregado; En la práctica, la evaluación de riesgos derivados de la superficie de ataque externa se convierte en un proceso reactivo, dependiente del conocimiento individual del analista y poco adaptable a contextos donde se requiere analizar múltiples dominios o instituciones de manera simultánea. (Choi, 2024)

Con esta situación expuesta, damos a conocer la necesidad de evolucionar desde un enfoque exploratorio manual hacia un modelo automatizado, capaz de replicar y ampliar dichas pruebas iniciales de forma sistemática. En este sentido, el propósito de la presente investigación es diseñar un marco tecnológico basado en inteligencia artificial agéntica que permita transformar el proceso tradicional de evaluación de la superficie de ataque externa en un sistema automatizado, escalable y orientado a datos reales.

El marco es capaz de llevar adelante pruebas exploratorias, con el fin de incrementar el rendimiento. También integra una variedad de mecanismos que permiten que los agentes interactúen con un entorno, aprendiendo sus estructuras y funcionalidades, lo que facilita su adaptación y mejora del rendimiento. (Xiangmin Shen, 2025)

Parte de nuestro problema es como la convivencia de múltiples sistemas representa mayores niveles de exposición a ciberataques, según diversas investigaciones sobre la ciberseguridad las áreas de ataque común suelen ser:

- Sitios web
- Aplicaciones web
- Servicios de correo electrónico
- Servidores DNS
- Servicios expuestos a Internet
- Certificados digitales
- Dominios y subdominios

En America Latina y en especial en Centroamérica, las investigaciones sobre la superficie de ataque externas en universidades son limitadas todavía y nuestra propuesta busca que estos agentes sean capaces de ejecutar de forma autónoma tareas de descubrimiento de dominios,

análisis de servidores y puertos expuestos, validación de certificados digitales y correlación de hallazgos con fuentes externas de vulnerabilidades, almacenando los resultados de cada ejecución para su reutilización en análisis futuros.

De esta manera, se pretende superar las limitaciones del enfoque manual actual, habilitando evaluaciones repetibles, comparables en el tiempo y aplicables a escala en el contexto de universidades, contribuyendo así a una gestión más eficiente y proactiva de la seguridad en la superficie de ataque externa.

2.2 CONCEPTUALIZACIÓN

En la actualidad la evolución de la tecnología en las instituciones educativas ha transformado la forma en como estas prestan sus servicios a las comunidades universitarias, ya sea para el desarrollo de los procesos académicos, administrativos etc. el uso de plataformas web, sistemas de información académica, así como entornos virtuales de aprendizaje y servicios en línea, que en la actualidad son medios indispensables para la continuidad educativa y la adecuada gestión operativa de los servicios.

La presente investigación se basó en un conjunto de conceptos que permiten comprender y analizar nuestro sector de estudio desde una perspectiva técnica y metodológica, evitando una definición meramente descriptiva y estableciendo la relación directa entre teoría, contexto actual y propuesta de solución. En este sentido, la conceptualización aborda la evaluación de la superficie de ataque externa, la automatización de procesos de seguridad, el uso de inteligencia artificial en ciberseguridad y, de forma central, la aplicación de inteligencia artificial agéntica como base para el diseño del marco propuesto (Sudhakaran, 2024).

Nuestra superficie de ataque externa la definimos como el conjunto de activos digitales de una organización que son visibles y accesibles desde Internet, incluyendo dominios institucionales, subdominios, direcciones IP públicas, servidores, servicios expuestos, puertos abiertos y

configuraciones criptográficas como certificados TLS/SSL (Choi, 2024). En el contexto de las instituciones de educación superior, esta superficie tiende a crecer de forma constante debido a la digitalización de servicios académicos, administrativos y de investigación, incrementando así el nivel de exposición frente a amenazas externas.

Diversos estudios han evidenciado que las universidades presentan superficies de ataque amplias, caracterizadas por configuraciones inconsistentes, servicios obsoletos y una alta rotación de tecnologías, lo que dificulta su monitoreo continuo mediante enfoques manuales. Esta situación justifica la necesidad de evaluaciones sistemáticas y repetibles basadas en datos reales obtenidos directamente de los activos expuestos, tal como se plantea en la fase exploratoria descrita en el análisis de la situación actual (ShadiqulHasanKhanJanny, 2024).

Las normativas, estándares de seguridad, investigaciones, artículos científicos etc. Coinciden que un entorno digital seguro es primordial para generar confianza entre los usuarios, proteger la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información, es parte de un desarrollo competente de las plataformas digitales que son responsables de la información sensible de la comunidad académica, en ese sentido cobra aún más relevancia el proceso de una evaluación adecuada de vulnerabilidades, el proceso de identificación, análisis y priorización de debilidades técnicas presentes en los activos que conforman la superficie de ataque externa.

Tradicionalmente, este proceso se apoya en herramientas de reconocimiento y escaneo, como utilidades de conectividad, enumeración de puertos y detección de servicios, complementadas con la validación manual de configuraciones visibles y la correlación con bases de datos de vulnerabilidades, si bien estas técnicas permiten obtener una visión inicial del estado de exposición, su aplicación manual presenta limitaciones significativas en términos de escalabilidad, consistencia y trazabilidad histórica.

Tal como se evidenció en el análisis de la situación actual, los resultados de estas evaluaciones suelen depender del criterio del analista y carecen de mecanismos estructurados para su reutilización en ejecuciones futuras, lo que reduce su valor para la gestión continua de la seguridad.

La automatización en ciberseguridad surge como una respuesta a las limitaciones de los enfoques manuales, permitiendo la ejecución sistemática de tareas repetitivas como el descubrimiento de activos, la recopilación de información técnica y la generación de métricas de exposición. No obstante, la automatización tradicional se limita generalmente a la ejecución secuencial de herramientas, sin capacidad de razonamiento, adaptación al contexto ni aprendizaje a partir de ejecuciones previas.

Además, el simple procesamiento de los resultados de escaneos automáticos no aporta una solución integral al problema evidente en la circunstancia actual, esto aún exige la intervención humana para interpretar los hallazgos, establecer prioridad e iniciar procesos de toma de decisiones. Esto alimenta la necesidad de establecer un proceso más avanzado, capaz de integrar automatización con capacidades cognitivas, lo que da paso al uso de inteligencia artificial en la evaluación de la superficie de ataque.

La inteligencia artificial ha sido incorporada progresivamente en el ámbito de la ciberseguridad para apoyar tareas de detección, clasificación y priorización de amenazas. En particular, los modelos de lenguaje de gran escala (LLM) han demostrado capacidad para analizar grandes volúmenes de información técnica, interpretar resultados de herramientas de seguridad y generar explicaciones o recomendaciones contextualizadas (Xiangmin Shen, 2025)

El uso aislado de modelos de lenguaje no garantiza por sí solo una evaluación automatizada de la superficie de ataque externa, por lo que fue necesario que el modelo aportara valor operativo,

integrándolo dentro de un marco estructurado que controle su interacción con herramientas técnicas, gestione la memoria de ejecuciones previas y asegure la trazabilidad de las decisiones tomadas durante el proceso de análisis.

La inteligencia artificial agéntica se define como un enfoque en el cual entidades autónomas, denominadas agentes, perciben su entorno, procesan información, toman decisiones y ejecutan acciones orientadas al cumplimiento de objetivos previamente establecidos. En el ámbito de la ciberseguridad aplicada a entornos web universitarios, un agente puede interactuar con herramientas de reconocimiento y escaneo, analizar los resultados obtenidos, correlacionarlos con conocimiento previo y almacenar información relevante para futuras ejecuciones.

La presente investigación propuso el diseño de un marco tecnológico basado en inteligencia artificial agéntica para la evaluación automatizada y a escala de la superficie de ataque externa de universidades. Este marco se concibe como la evolución lógica del proceso actual, iniciando con pruebas exploratorias reales sobre dominios, servidores, puertos y certificados, para posteriormente encapsular dicho proceso dentro de agentes inteligentes dotados de memoria y soporte de modelos de lenguaje (David López-Villanueva, 2025).

Por lo tanto, la implementación del marco expuesto aspira a mejorar considerablemente el grado automático de aplicación en las pruebas de seguridad, eliminando la necesidad de conocimientos previos y esfuerzos humanos asegurando una sincronización oportuna de todos las etapas del proceso que actualmente se aplica al evaluar la magnitud de exposición de los centros educativos de nivel superior en Francisco Morazán y el nivel riesgo de los servidores web que gestionan las diversas plataformas de servicio, ya que dicho análisis aportara una postura adecuada para fortalecer la postura de seguridad dentro de este contexto educativo cada vez más virtualizado.

2.3 TEORÍAS DE SUSTENTO

2.3.1 METODOLOGIAS DE SUSTENTO

Los centros educativos de Francisco Morazán deben tener identificado sus activos, reconocer las amenazas y vulnerabilidades existentes, es importante establecer y evaluar el impacto que incidentes de ciberseguridad pueden sufrir y con esto establecer los controles para reducir los riesgos a niveles que proporción confianza y tranquilidad en los usuarios de estos servicios digitales.

Para sustentar esos controles es vital hacerlo con el respaldo de marcos internacionales como ISO/IEC 27005 y el NIST Cybersecurity Framework (NIST CSF 2.0).

2.3.2 METODOLOGIAS UTILIZADAS POR OTROS INVESTIGADORES

En las investigaciones realizadas se aplican metodologías similares para evaluar la seguridad de las instituciones de educación superior.

“ (Shadiqul Hasan Khan Janny, 2024) en su investigación desarrollaron una metodología basada en análisis de vulnerabilidades y evaluación de servicios web de universidades en Bangladesh. El estudio empleó herramientas de reconocimiento y análisis de configuraciones con el propósito de identificar debilidades relacionadas con software obsoleto y servicios expuestos.”

“ (Choi, 2024) según su artículo se propuso una metodología de análisis de vulnerabilidades para sistemas web universitarios basada en la identificación de componentes vulnerables y configuraciones inseguras.”

“ (Sudhakaran, 2024) su enfoque investigación estuvo orientada a determinar los factores de riesgo asociados a ataques de Ransomware en instituciones de educación superior.”

En cuanto a nuestra investigación tomaremos como referencia estos enfoques metodológicos y los integraremos mediante el uso de técnicas de inteligencia de fuentes abiertas

(OSINT), Gestión de la Superficie de Ataque Externa (EASM) y análisis de vulnerabilidades no intrusivos, adaptándolos a los centros de educación superior de Francisco Morazán.

2.3.3 INSTRUMENTOS UTILIZADOS

Requerimos la aplicación de herramientas que nos permitan inicialmente el reconocimiento y enumeración pasiva con herramientas de inteligencia de Fuentes Abiertas entre las que tenemos Shodan, Censys, SecurityTrails, VirusTotal, DNSDumpster, crt.sh y servicios WHOIS, con la que obtendremos información relacionada con los dominios, subdominios, certificados digitales y tecnologías utilizadas.

Para identificar servicios expuestos, configuraciones inseguras y vulnerabilidades conocidas se analizarán utilizando herramientas de análisis como ser Nmap, SSL Labs, Nikto, Nessus, OpenVAS y OWASP ZAP.

Realizaremos análisis de los servidores que alojan los dominios públicos que están relacionados a las instituciones educativas utilizando un agente de inteligencia artificial, lo que nos permitirá mostrar resultados tangibles clasificar y analizar los riesgos, realizar las recomendaciones y oportunidades de mejora basados en los resultados de las pruebas que genere nuestra herramienta propuesta.

2.3.4 INTELIGENCIA ARTIFICIAL AGÉNTICA

La revisión de la literatura evidencia que, si bien existen avances recientes en la aplicación de inteligencia artificial para la automatización de tareas de ciberseguridad, la mayoría de los estudios se han enfocado en escenarios de pruebas de penetración ofensivas o en evaluaciones técnicas aisladas. Un ejemplo relevante es el trabajo de (Xiangmin Shen, 2025), quienes proponen PentestAgent, un enfoque basado en agentes impulsados por modelos de lenguaje de gran escala (LLM) para automatizar pruebas de penetración mediante la planificación autónoma de acciones,

el uso de herramientas especializadas y la toma de decisiones secuenciales. Este enfoque demuestra el potencial de la inteligencia artificial agéntica para orquestar procesos complejos de análisis de seguridad de manera automatizada.

No obstante, *PentestAgent* se orienta principalmente a escenarios de explotación activa y pruebas ofensivas, lo cual limita su aplicabilidad en contextos institucionales como las universidades, donde existen restricciones éticas, legales y operativas que impiden la ejecución de pruebas intrusivas sobre sistemas productivos. Asimismo, dicho enfoque no prioriza la evaluación sistemática de la superficie de ataque externa ni la generación de recomendaciones contextualizadas alineadas con estándares de ciberseguridad para entornos educativos.

Esta situación expone una brecha de investigación relacionada con la ausencia de marcos que adapten los principios de la inteligencia artificial agéntica a procesos de evaluación no intrusiva, orientados a la identificación, análisis y priorización de vulnerabilidades en activos digitales públicos, considerando las particularidades del contexto universitario. En particular, no se identifican estudios que integren de forma coherente la automatización del análisis técnico, el razonamiento contextual sobre la criticidad de los activos y la alineación con estándares de ciberseguridad en instituciones de educación superior de regiones como Centroamérica.

En respuesta a esta brecha, la presente investigación propone el diseño e implementación de un marco de inteligencia artificial agéntica que extiende los principios introducidos por enfoques como *PentestAgent*, pero los adapta a un modelo de evaluación pasiva y no intrusiva de la superficie de ataque externa. El marco propuesto se orienta a la identificación automatizada de dominios, servicios, puertos y certificados digitales expuestos públicamente, al análisis contextual de riesgos considerando el entorno universitario y a la generación de recomendaciones de seguridad basadas en estándares reconocidos, contribuyendo así a una gestión más informada,

escalable y ética de la ciberseguridad en el ámbito educativo.

2.3.5 BRECHA DE INVESTIGACIÓN (RESEARCH GAP)

La revisión bibliográfica evidencia que los estudios existentes sobre ciberseguridad en instituciones universitarias se han centrado principalmente en evaluaciones técnicas puntuales de vulnerabilidades y en análisis descriptivos de amenazas, sin integrar de manera sistemática la detección automatizada, la interpretación contextual de los hallazgos y la generación de recomendaciones alineadas con estándares internacionales de ciberseguridad. En este sentido, investigaciones como la de Choi (Choi, 2024) emplean herramientas de escaneo para diagnosticar fallas en los sistemas web de instituciones universitarias; sin embargo, estos enfoques se limitan a la identificación de vulnerabilidades y a la asignación de métricas numéricas de severidad, sin incorporar mecanismos que permitan priorizar riesgos en función del contexto institucional, la criticidad de los activos o la superficie de ataque asociada.

Esta separación entre el análisis técnico-operativo y el modelo estratégico-normativo genera una brecha metodológica que dificulta la toma de decisiones informadas en entornos académicos altamente digitalizados. Dicha brecha se manifiesta en la ausencia de un marco integral que combine la automatización del análisis de vulnerabilidades, el razonamiento contextual y la alineación con estándares de ciberseguridad, mediante el uso de inteligencia artificial con capacidades agénticas, especialmente en el contexto de las universidades del departamento de Francisco Morazán.

La presente investigación busca cerrar esta brecha mediante el diseño e implementación de un marco de inteligencia artificial agéntica capaz de identificar y evaluar de forma automatizada las vulnerabilidades presentes en la superficie de ataque externa, estimar el nivel de riesgo considerando las particularidades del entorno universitario y generar recomendaciones de

ciberseguridad fundamentadas en estándares reconocidos. De esta manera, se contribuye a fortalecer la gestión de la seguridad de la información en el ámbito educativo, proporcionando un enfoque más sistemático, escalable y contextualizado para la evaluación de la postura de ciberseguridad institucional.

2.4 MATRIZ DE LITERATURA

Aporte a la investigación	Limitaciones	Métricas	Datos / Dataset	Métodología	Problemática	Referencia
Refuerza la necesidad de	Enfoque técnico sin	CVSS, número de	Sitios web institucionales	Análisis técnico de	Exposición de vulnerabilidades en	Choi, Y. N. (2024). Analysis of
Sustenta la capa de gobernanza y	No automatiza	KPIs, niveles de madurez,	Datos organizacionales y	Modelo jerárquico de	Falta de evaluación integral del	Liu, M. S. (2025). Toward effective
Fundamenta teóricamente el contexto	No propone	Clasificación de amenazas y	Estudio de casos previos en	Revisión	Incremento de amenazas por	Salam, M. A. (2026). Cybersecurity in
Apoya la justificación del	Enfoque descriptivo.	Tipología de amenazas.	Casos documentados de	Análisis cualitativo	Vulnerabilidades estructurales en	Salam, K. A. (2026). Cybersecurity in
Referente directo para replicar y	Limitado a una región	CVSS, OWASP Top 10.	Sitios web universitarios.	Escaneo web	Falta de evaluación sistemática	Khan Janny, S. H. et al. (2024). Cyber security
Evidencia la brecha que tu marco de	No incluye	Frecuencia y severidad de	Universidades de	Investigación	Riesgos persistentes en	Khan Janny, S. H. (2024). Cyber security
Apoya la necesidad de detección	No evalúa	Tasa de incidentes, impacto.	Reporte de incidentes y	Análisis estadístico	Riesgo de ransomware en	Sudhakaran, L. S. (2024). Unsafe at any
Contextualiza la dependencia digital y	No aborda	Indicadores de madurez	Datos de estudiantes del	Encuesta nacional.	Brechas en la experiencia digital	Newman, T. & Beetham, H. (2018).
Base para alinear	No aplica a un dominio	Cobertura de controles,	Estándares internacionales	Revisión	Fragmentación de marcos y estándares	Taherdoost, H. (2022). Understanding
Caso de estudio clave para	Información no pública y	Tiempos de respuesta,	Reporte de incidentes internos de	Documentación	Gestión institucional de	Universidad Nacional Autónoma de

Nota. Elaboración propia con base en Choi (2024), Liu (2025), Salam (2026), Khan Janny et al. (2024), Sudhakaran (2024), Newman y Beetham (2018), Taherdoost (2022) y documentación institucional de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (2026).

CAPITULO III. METODOLOGÍA

3.1 ENFOQUE METODOLÓGICO:

Nosotras utilizamos el enfoque metodológico cuantitativo, considerando que este va en línea con nuestra investigación, ya que como autoras hemos planteado un problema que no sigue un proceso que este claramente definido. Por lo tanto, iniciaremos explorando nuestra pregunta de investigación como primer acercamiento, con el fin de comprender las características que rodean nuestro cuestionamiento. En el método cuantitativo, se aplican proceso de análisis de datos básicos, mediante los cuales es posible identificar la frecuencia en el cual se presenta nuestro tema de interés y sus características generales. Lo que nos permite evaluar de forma objetiva y medible el nivel de exposición al riesgo de la superficie de ataque externa de las universidades de Francisco Morazán. (Mercedes Susana Carranza Patiño, 2024)

La metodología se propone considerando también el uso de procesos de escaneo y análisis automatizados, considerando un marco basado en inteligencia artificial agentica que estará diseñado precisamente para procesar y comparar resultados con otras herramientas, obtener datos técnicos y generar evaluaciones de manera objetiva por medio de la interpretación de los resultados, justamente el propósito central de nuestra investigación.

El análisis técnico de los elementos va desde: Dominios Institucionales, Puertos Expuestos, Certificados TLS/SSL, Vulnerabilidades identificadas, Versiones de Software. En conjunto, estos generan datos que logran ser cuantificables, clasificados y comparados, sobre todo identificar posibles accesos potenciales a los servicios internos y externos, son fundamentales para proteger la seguridad y autenticidad de los sitios web y para nuestra investigación se creara una base de datos de universidades ubicadas en el departamento de Francisco Morazán, el valor de la investigación es que el agente deberá almacenar los resultados históricos en memoria y se

comparara los resultados entre instituciones.

Por lo tanto, el procesamiento de datos y la ejecución repetida del proceso bajo las mismas condiciones, permitirá generar métricas comparativas y resultaos estadísticos para para dar una solución adecuada a nuestra pregunta de investigación y alcanzar los objetivos planteados con validez técnica.

3.2 DISEÑO METODOLÓGICO

Para lograr tener respuesta a nuestra investigación nos basaremos en la metodología Design Science Research (DSR) la cual se orienta en la creación y evaluación de soluciones innovadoras para resolver problemas prácticos del mundo real. la DSR no está limitado a describir el problema detectado, sino que propone, implementa y valida una solución tecnológica como contribución al conocimiento científico y técnico.

La problemática identificada corresponde a la limitada capacidad de las instituciones de educación superior para evaluar de forma continua, automatizada y a escala la superficie de ataque externa de sus servicios web, lo cual incrementa su exposición a vulnerabilidades derivadas de configuraciones inseguras, servicios innecesarios publicados y certificados digitales mal gestionados.

En el desarrollo de la primera etapa de la DSR, se define el problema antes expuesto y se plantea como solución el diseño de un marco tecnológico basado en inteligencia artificial agéntica, orientado a la evaluación automatizada de vulnerabilidades en entornos universitarios; Como parte del proceso metodológico del DSR se realiza inicialmente una fase exploratoria técnica mediante el uso de herramientas tradicionales ampliamente aceptadas en la evaluación de superficies de ataque, tales como Nmap y Ping, así como la validación de certificados digitales TLS/SSL. Esta etapa permite obtener datos reales sobre dominios, servidores, puertos y configuraciones expuestas, funcionando como línea base para la comparación posterior y como insumo para el

diseño del artefacto (David López-Villanueva, 2025).

La segunda etapa del DSR, corresponde al diseño y construcción, estos procesos manuales y semiautomatizados son formalizados y transformados en un agente inteligente con memoria y soporte de modelos de lenguaje, capaz de ejecutar tareas de reconocimiento, análisis, correlación de resultados y almacenamiento histórico de hallazgos. Este agente permite no solo automatizar el análisis de la superficie de ataque externa, sino también preservar conocimiento entre ejecuciones, facilitando evaluaciones recurrentes y comparativas en el tiempo.

La tercera etapa, orientada al rigor y evaluación, valida la efectividad del marco propuesto mediante métricas cuantitativas, tales como tiempo de análisis, volumen de activos identificados y consistencia en la detección de vulnerabilidades, contrastando los resultados obtenidos por el agente con los derivados de los enfoques tradicionales. De esta manera, la investigación no se limita a describir el estado actual de la superficie de ataque, sino que demuestra empíricamente el valor del artefacto desarrollado.

También se aplicará la metodología del Benchmarking, no como un enfoque principal sino más bien como una técnica de evaluación comparativa desde la perspectiva del método cuantitativo y de la metodología principal DSR, comparando las superficies de ataque que se analizaran para desarrollar nuestra solución tecnológica, obteniendo resultados medibles y validando que este agente de IA mejorar la evaluación de la superficie de ataque externa frente a los enfoques tradicionales.

Considerando que una evaluación comparativa aporta valor a las instituciones, analizando y comparando su desempeño operativo y de seguridad con las demás universidades de Francisco Morazán, Según (Camp, 1995) la metodología de benchmarking es implementada para establecer y validar objetivos, medidas de desempeño vitales que guían a una organización, en este caso el

nivel de vulnerabilidad al que están expuestas las superficies de ataque de las instituciones y como el proceso de análisis realizado con nuestra herramienta automatizada por medio de IA, puede ser más rápida y eficiente en comparación con las herramientas tradicionales conocidas.

Como lo mencionan Campbell, Kleeman y Chen (Campbell, 2013), el benchmarking en instituciones de educación superior permite identificar patrones comunes de exposición y definir métricas comparables que fortalecen la postura de seguridad digital, por lo que la validez tecnológica que aporta la implementación del DSR y el complementarlo con el Benchmark dará como resultado un marco robusto que combina innovación metodológica junto a la evidencia técnica.

3.3 FUENTES DE DATOS Y DATA MODEL CANVAS

El desarrollo de nuestro Marco de Inteligencia Artificial Agentica para la Evaluación de Vulnerabilidades en la Superficie de Ataque Externa de Universidades de Francisco Morazán utiliza un método cuantitativo conversión de datos técnicos en indicadores claros y comparables, además, se aplicarán herramientas como Nmap, para comparar resultados, validar certificados lo que ayuda a determinar tendencias de riesgo a la que se exponen las universidades.

Diseñar e implementar un framework basado en inteligencia artificial orientado a la automatización de la recolección y procesamiento de datos técnicos relacionados con la seguridad informática, alimentando el modelo con la base de datos de información recolectada y programando al agente con memoria una persistente, capaz de ejecutar análisis repetitivos y sistemáticos sobre puertos, dominios y configuraciones críticas, generando métricas cuantitativas, reportes especializados y comparaciones técnicas de alto nivel.

El Benchmark se aplicará para demostrar que agregar agentes de inteligencia artificial a los procesos de seguridad cibernética puede elevar significativamente el rendimiento, especialmente cuando estos agentes trabajan juntamente con operadores profesionales. Según el

informe de Antoine Tardif (Tardif, 2026), cuando se implementa inteligencia artificial a procesos de relacionados a ciberseguridad de los sistemas obtendremos mayores y mejores beneficios que las herramientas conocidas ofrecen, hablamos de mayor eficiencia en el trabajo y un incremento del 70% en la tasa de resolución de problemas en equipos dotados con inteligencia artificial.

La arquitectura está compuesta por agentes especializados que colaboran de manera coordinada para ejecutar tareas específicas dentro del proceso de análisis de ciberseguridad, el diseño sigue una arquitectura basada en agentes autónomos con capacidad de:

- Recolección de información.
- Procesamiento de datos.
- Correlación de vulnerabilidades.
- Priorización de riesgos.
- Generación automática de recomendaciones.
- Almacenamiento de conocimiento histórico.

MODELO CANVAS

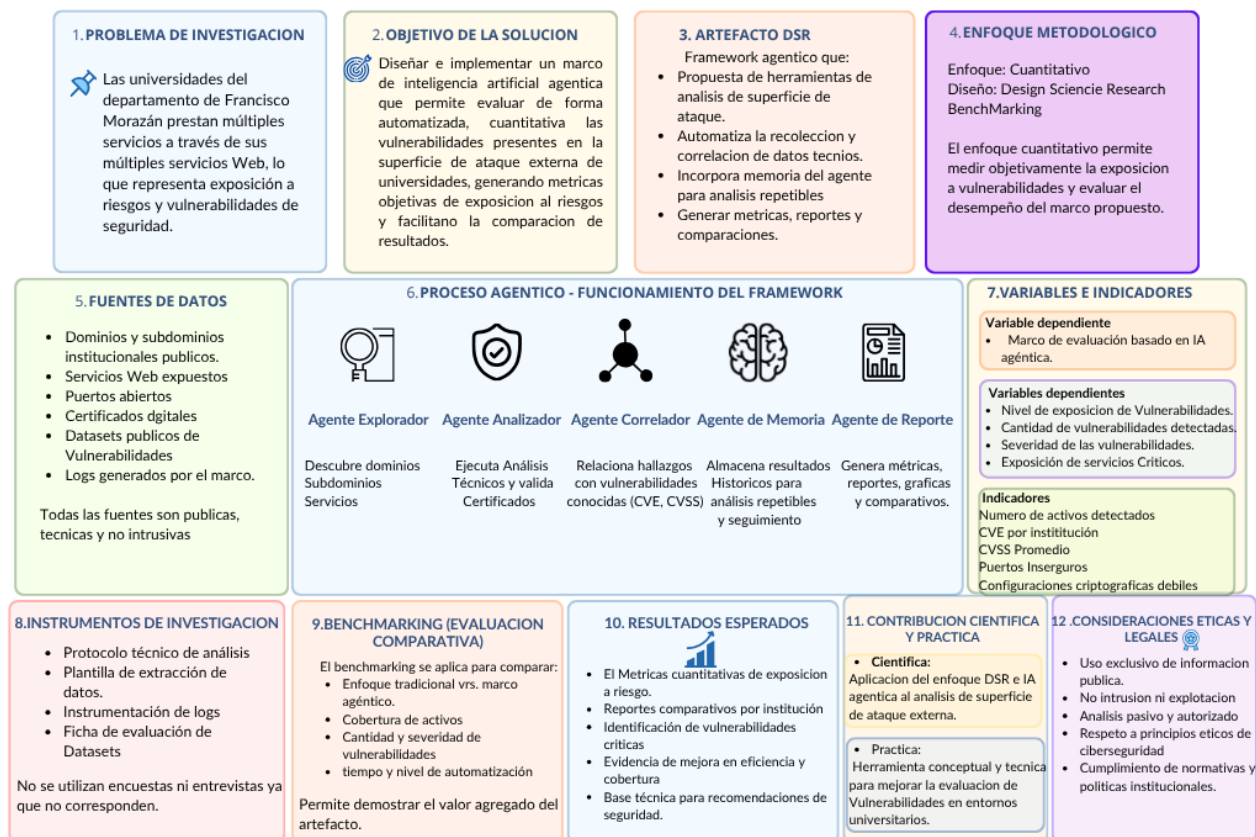


Ilustración 1 - Modelo de Canvas

3.4 VARIABLES O CATEGORÍAS DE ANÁLISIS

A continuación, se Definen las variables que sirven de apoyo para el desarrollo de nuestra investigación:

Variables independientes, bajo nuestra línea de diseño metodológico DSR, haremos uso de nuestra herramienta basada en inteligencia artificial para implementar procesos automatizados y reglas de análisis diseñados para identificar, detectar y evaluar vulnerabilidades que nos permitan realizar un análisis de riesgo más preciso y acertado.

Variables dependientes, nuestro insumo será el uso de nuestro LLM, para impulsar la

automatización de tareas de análisis de las superficies web, este será preentrenado con la información que se alimentara desde la base de datos de las universidades identificadas en Francisco Morazán (Xiangmin Shen, 2025), con el objetivo de describir y validar vulnerabilidades con esto identificaremos el nivel en el que cada universidad se encuentra expuesta a ataques maliciosos, además de realizar un comparativo entre las herramientas conocidas como Nmap para determinar el nivel de detalle que puede aportar nuestra nueva propuesta.

Variables de control, se alimentará de la metodología Benchmark, esto nos permitirá con el proceso de análisis que queremos implementar esta variable nos permitirá realizar comparaciones entre las universidades y determinar cuales se encuentran mayormente expuestas en sus superficies externas.

Categorías de análisis (si aplica), con esta variable daremos forma a la clasificación de categorías definidas en el Benchmark según el propósito de nuestra investigación que son identificación de vulnerabilidades técnicas, servidores y puertos, certificados, posibles configuraciones que pueden generar un valor agregado al desarrollo del Marco de Inteligencia Artificial Agentica para la Evaluación de Vulnerabilidades en la Superficie de Ataque Externa De Universidades De Francisco Morazán.

3.5 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

Los instrumentos de investigación por lo general tienen una sola finalidad, aunque pueden utilizarse de formas diversas, estos se clasifican en 3 tipos entre ellos el cuantitativo que es que se aplicara para el desarrollo del estudio, ya que se implementaron instrumentos técnicos orientados a la recopilación sistemática de datos relevantes, los cuales permitieron analizar el alcance potencial de las amenazas presentes en los dominios y subdominios públicos de las instituciones evaluadas (Paula de la llama, 2021).

En una primera fase, se definió un protocolo técnico de evaluación enfocado en la

identificación de servicios y puertos expuestos, la detección de versiones de servicios en ejecución, la validación de certificados digitales TLS/SSL y la correlación de los hallazgos con bases de datos públicas de vulnerabilidades, específicamente registros CVE. Es importante destacar que, durante la aplicación de este protocolo, no se llevó a cabo ningún tipo de explotación activa sobre las debilidades identificadas, manteniendo así un enfoque estrictamente observacional y no intrusivo.

La aplicación de este instrumento metodológico garantizó la consistencia y reproducibilidad del proceso de evaluación, además de permitir la validación de que el marco de inteligencia artificial agéntica operó conforme a los objetivos definidos y bajo las reglas de comportamiento previamente establecidas para el agente, asegurando su alineación con los principios del estudio.

Plantilla de extracción de datos técnicos, se utilizó para realizar la recopilación de los datos técnicos generado durante el proceso de análisis de las superficies de ataque externas, para contar con un esquema de bases de datos estructurado considerando las variables técnicas como:

- Dominio / subdominio.
- Dirección IP asociada.
- Puerto expuesto.
- Protocolo y servicio detectado.
- Versión del servicio.
- Estado del puerto.
- Configuración criptográfica (TLS versión, cipher suites).
- Fecha y hora del hallazgo.
- Identificador CVE asociado (si aplica).
- Severidad (CVSS base score).

Bajo esta estructura realizamos el análisis estadístico, el desarrollo y resolución de benchmarking para hacer las comparaciones entre instituciones y la generación de las métricas de exposición de los riesgos identificados.

Logs del marco agéntico, para establecer un registro continuo orientado a garantizar la trazabilidad completa de las acciones ejecutadas por los agentes de inteligencia artificial, el cual se implementó como una perspectiva de observabilidad técnica del sistema y realizar capturas de eventos relevantes, incluyendo el inicio y la finalización de los análisis por dominio, los módulos o herramientas ejecutadas, los tiempos de ejecución asociados a cada tarea, el volumen de activos identificados, los errores técnicos detectados durante la ejecución y las decisiones automáticas generadas por el agente, tales como la clasificación de severidad de las vulnerabilidades.

La instrumentación de logs y telemetría resultante posibilitó la evaluación objetiva del desempeño y la eficiencia del marco agéntico, la verificación de la reproducibilidad de los análisis y la generación de evidencia empírica que respalda el valor del artefacto desarrollado bajo el enfoque de Design Science Research. Como resultado, se obtuvieron métricas de rendimiento del sistema, evidencia concreta de automatización efectiva y elementos de soporte para la realización de análisis comparativos frente a enfoques tradicionales de evaluación manual.

De manera complementaria, se diseñó e implementó una ficha de evaluación de datasets y fuentes externas, como un instrumento metodológico destinado a analizar la calidad, confiabilidad y pertinencia de los conjuntos de datos utilizados por el marco propuesto, particularmente bases públicas de vulnerabilidades y estándares de referencia. Este instrumento permitió evaluar criterios técnicos específicos, tales como el origen del datasets clasificado como oficial o académico, su nivel de actualización y frecuencia de mantenimiento, el grado de estandarización conforme a

esquemas reconocidos como CVE, CVSS y CWE, la cobertura técnica de los datos, su relevancia para el contexto de los servicios web en instituciones universitarias y los posibles riesgos asociados a sesgos o información obsoleta.

La aplicación de esta ficha responde a la necesidad, propia de investigaciones de carácter cuantitativo, de garantizar la calidad de los datos empleados, permitiendo justificar de forma metodológica la selección de determinadas fuentes frente a otras y fortaleciendo la validez científica del estudio.

Como resultado, se logró una selección controlada de datasets confiables, una mayor transparencia metodológica en el proceso de evaluación y una reducción significativa de la probabilidad de falsos positivos o negativos en los resultados obtenidos por el marco agéntico.

3.6 PIPELINE METODOLÓGICO Y DISEÑO DE SU ARQUITECTURA

Esta investigación tiene como objetivo proponer un marco basado en IA agéntica para automatizar la evaluación de las vulnerabilidades que se encuentren en la superficie de ataque externa de las universidades del departamento de Francisco Morazán.

Programación y automatización en el marco propuesto:

En el contexto de esta investigación se implementará mecanismos que permitan automatizar procesos que tradicionalmente se realizan de forma manual.

En los enfoques tradicionales, la evaluación de la superficie de ataque externa requiere una gran cantidad de tareas realizadas manualmente por el analista, entre ellas:

- Ejecutar herramientas como Nmap de forma individual.
- Revisar manualmente los resultados obtenidos.
- Verificar certificados digitales TLS/SSL.
- Copiar información a hojas de cálculo.

- Comparar resultados provenientes de diferentes herramientas.
- Elaborar informes de manera manual.

En cambio, el marco de Inteligencia Artificial Agéntica propuesto permitirá automatizar dichas tareas mediante procesos coordinados, donde:

- Un agente ejecutará automáticamente los escaneos de reconocimiento.
- Otro agente analizará certificados digitales y configuraciones visibles.
- Un agente especializado correlacionará vulnerabilidades con bases de datos CVE y métricas de severidad.
- Los resultados obtenidos serán almacenados de forma estructurada.
- Las métricas y reportes podrán generarse automáticamente.

Diagrama metodológico:

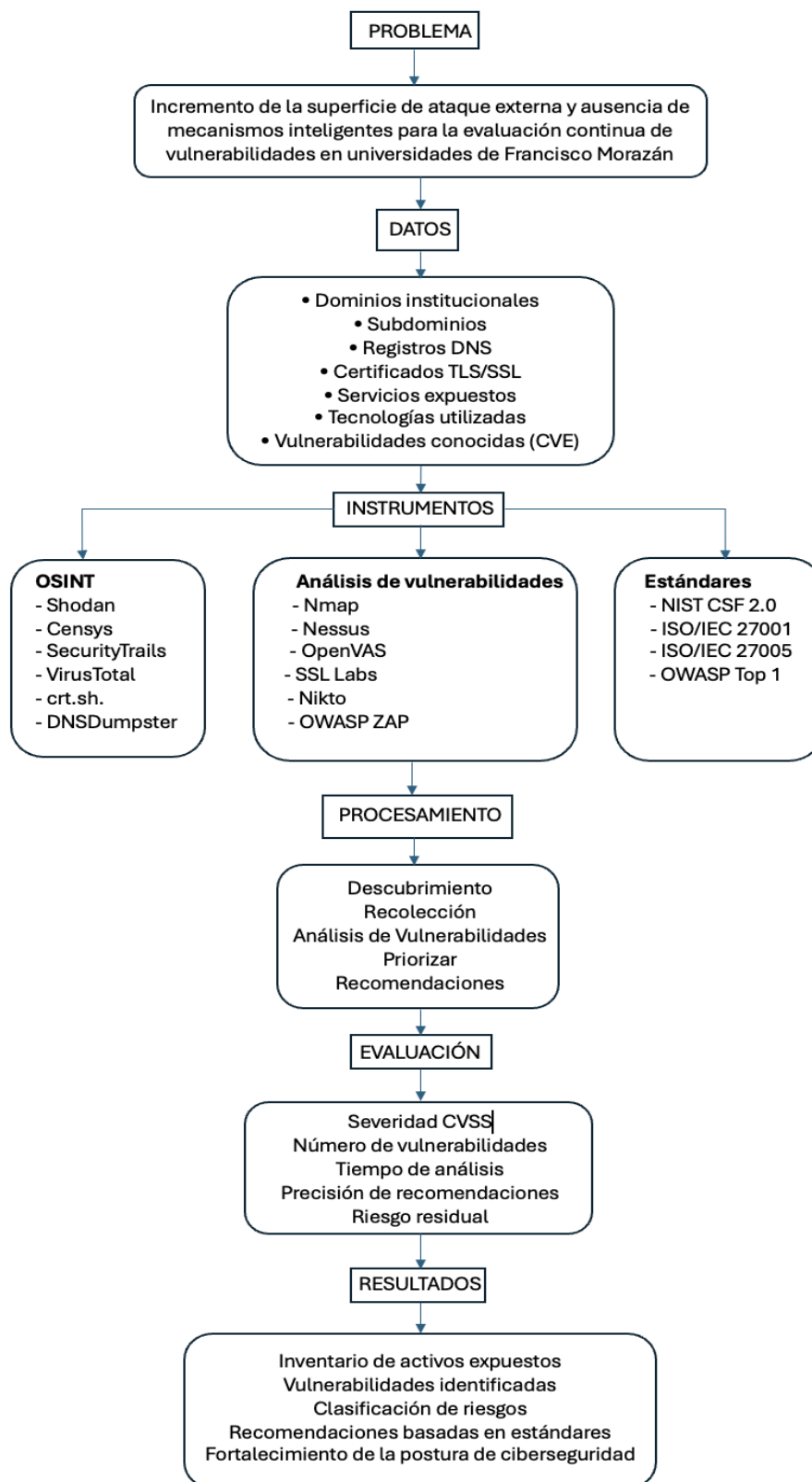


Ilustración 2 - Diagrama Metodológico

Nuestro framework fue desarrollado utilizando el lenguaje de Python principalmente ya que se considera un lenguaje de fácil adopción para desarrollar el proceso de automatización, análisis de datos e inteligencia artificial que requiere nuestro agente.

Esta implementación contemplará el desarrollo de:

- Framework de agentes (CrewAI, AutoGen o LangGraph).
- Python.
- PostgreSQL para persistencia.
- Pandas para análisis de datos.
- Nmap para descubrimiento.
- SSL Labs para evaluación TLS.
- OpenVAS/Nessus para análisis de vulnerabilidades.
- APIs OSINT para descubrimiento externo.

El sistema funcionará mediante un proceso coordinado donde cada agente ejecutará tareas especializadas y compartirá resultados a través de una memoria persistente.

3.7 ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN

3.7.1 LÍNEA BASE

Estará establecida por el seguimiento de los procedimientos que estableceremos para enumerar, evaluar y analizar las vulnerabilidades con las herramientas encontradas y más utilizadas.

La evaluación convencional alcanzará:

- Enumeración de activos expuestos
- Ejecución de escaneos de vulnerabilidades

- Revisión manual de los resultados obtenidos
- Priorizar los riesgos detectados
- Elaboración de recomendaciones

Se hará una comparación de los resultados y con esto determinaremos el aporte del marco propuesto para automatizar, priorizar los riesgos y generar las recomendaciones.

3.7.2 BENCHMARKING

El marco propuesto en el que iniciaremos con la evaluación de los resultados obtenidos de las herramientas descritas en la metodología como ser:

- OpenVAS.
- Nessus.
- OWASP ZAP.
- Escaneos manuales.
- La comparación se realizará considerando:
 - Capacidad de descubrimiento de activos.
 - Cobertura de vulnerabilidades identificadas.
 - Tiempo de análisis.
 - Nivel de automatización.
 - Calidad y pertinencia de las recomendaciones emitidas.

3.7.3 MÉTRICAS DE EVALUACIÓN

Para medir el rendimiento del marco se utilizarán las siguientes métricas:

- Número total de dominios, subdominios y servicios descubiertos.
- Cantidad de vulnerabilidades detectadas por categoría y nivel de severidad.
- Distribución de vulnerabilidades críticas, altas, medias y bajas.
- Recomendaciones basadas en estándares
- Duración total requerida para completar el análisis.
- Nivel de riesgo remanente después de aplicar las recomendaciones propuestas.
- Validar el nivel de automatización

3.7.4 RESULTADOS ESPERADOS

- La finalidad es entregar un marco de inteligencia artificial agéntica con el propósito de:
- Automatizar el proceso de descubrimiento y análisis de las vulnerabilidades.
- Permitir la identificación de los activos expuestos.
- Priorizar los riesgos según su criticidad.
- Generar las recomendaciones basadas en estándares internacionales.
- Poder entregar una referencia metodológica para otras instituciones de educación superior.

3.8 AMENAZAS A LA VALIDEZ

3.8.1 VALIDEZ INTERNA

Podemos tener restricciones en los resultados si se hacen cambios de configuración,

agregados y/o eliminados de los servicios de las instituciones de educación superior del departamento de Francisco Morazán y las posibles limitaciones de las herramientas utilizadas.

La validez interna puede verse afectada por:

- Cambios en la infraestructura tecnológica de las universidades.
- Incorporación o eliminación de servicios expuestos.
- Actualizaciones de software durante el periodo de estudio.
- Limitaciones propias de las herramientas utilizadas.
- Existencia de falsos positivos y falsos negativos.
- Para mitigar estos riesgos se realizarán análisis en ventanas temporales definidas y se aplicará validación cruzada entre diferentes herramientas.

3.8.2 VALIDEZ EXTERNA

Los resultados obtenidos pueden no ser de interés para las otras organizaciones diferentes a las instituciones de educación superior de Francisco Morazán.

Sin embargo, la metodología desarrollada podrá servir como referencia para investigaciones futuras en organizaciones con características similares.

Validez de construcción

Existe el riesgo de que las métricas que se seleccionen no muestren completamente el nivel real de exposición al riesgo; para reducir esta situación se utilizarán métricas internacionales y conocidas.

3.9 ÉTICA, PRIVACIDAD Y GOBERNANZA DE DATOS

3.9.1 USO DE DATOS PERSONALES O SENSIBLES

El trabajo no contempla ni intentara tener acceso a la información privada, datos personales de los estudiantes, docentes o personal administrativo.

Únicamente se analizarán:

- Dominios institucionales.
- Subdominios.
- Registros DNS.
- Certificados digitales.
- Tecnologías utilizadas.
- Servicios expuestos visibles desde Internet.

3.9.2 CONSENTIMIENTO INFORMADO, SI APLICA

la investigación se establece en inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) y técnicas no intrusivas, no será necesario solicitar consentimiento explícito.

La investigación excluye actividades como:

- Explotación de vulnerabilidades.
- Ataques de fuerza bruta.
- Ingeniería social.
- Denegación de servicio.
- Accesos no autorizados.

El estudio se limitará exclusivamente a la observación y análisis pasivo de información públicamente disponible.

3.9.3 ALMACENAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS

Estos resultados serán almacenados y con acceso exclusivo para los involucrados.

Se utilizarán las siguientes herramientas:

- GitHub, para control de versiones y almacenamiento de artefactos.
- Jira, para la planificación y seguimiento del proyecto.
- Zotero, para la gestión de referencias bibliográficas.
- Word, para la elaboración del documento de investigación.
- Miro, para el diseño de diagramas metodológicos.

3.9.4 POSIBLES RIESGOS ÉTICOS

Entre los riesgos identificados se encuentran:

- Divulgación accidental de información sensible.
- Interpretación incorrecta de vulnerabilidades.
- Uso indebido de los resultados por terceros.

3.9.5 ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN

Se implementarán las medidas:

- Anonimización de hallazgos específicos.
- Presentación de resultados agregados.
- Exclusión de información que pueda facilitar ataques.
- Cumplimiento de principios de divulgación responsable.
- Aplicación de estándares éticos en investigación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Camp, R. C. (1995). Evaluación comparativa de procesos empresariales. En R. C. Camp, *"Análisis comparativo de procesos empresariales: identificación e implementación de mejores prácticas"* (págs. 407 - 422). Prensa de calidad ASQC.
- Campbell, J. K. (2013). Benchmarking information security in higher education institutions. *Computers & Security*, 38, 55-65.
- Choi, Y. N. (2024). Analysis of Vulnerabilities in College Web-Based System. *Analysis of Vulnerabilities in College Web-Based System*, 2.
- David López-Villanueva, R. P. (2025). Analizando alternativas metodológicas para la investigación educativa: Design Science Research (DSR). *UTE Teaching and Technology (Universitas Tarraconensis)*, 1.
- Dumitras, L. B. (2012). Before we knew it: An empirical study of zero-day attacks in the real world. *Proceedings of the 2012 ACM Conference on Computer and Communications Security (CCS 2012)*, (pág. 833).
- Marina Liu, M. S. (2025). Toward effective cybersecurity management: a hierarchical process model with performance assessment. *Toward effective cybersecurity management: a hierarchical process model with performance assessment*, 6.
- Maznifah Salam, A. A. (2026). Cybersecurity in Higher Education Institutions Digitalisation: Addressing Threats and Vulnerabilities. *Sage Journals Home*, 1.
- Maznifah Salam, K. A. (2026). Cybersecurity in Higher Education Institutions Digitalisation: Addressing Threats and Vulnerabilities. *Sage Journals Home*, 3-4.
- Mercedes Susana Carranza Patiño, J. P. (2024). *Metodología de la investigación y análisis cuantitativo*. Quevedo: Econ. Carlos Edison Zambrano, Ph.D., Ing. Javier Patiño Uyaguari, M.Sc. & Ing. J. Bladimir Mora Macías Edición.
- Paula de la llama, M. A. (2021). Los Instrumentos de la investigación científica. Hacia una plataforma teórica que clarifique y gratifique. *Horizonte de la ciencia*, 192-193.
- Shadiqul Hasan Khan Janny, M. A. (2024). Cyber security threats and web vulnerability analysis of higher educational institutions in Bangladesh. *BEEI*, 1.
- Shadiqul Hasan Khan Janny, M. (2024). *Cyber security threats and web vulnerability analysis of higher educational Institutions in Bangladesh*. Bangladesh: Department of Computer Science and Engineering, School of Engineering, University of Asia Pacific, Dhaka, Bangladesh.
- Sudhakaran, L. S. (2024). Unsafe at any Bandwidth: Towards Understanding Risk Factors for Ransomware in Higher Education. *Procedia Computer Science*, 815 -820.

- Tabetha Newman, H. B. (2018). *Encuesta sobre la experiencia digital 2018: resultados de estudiantes de educación superior y universitaria en el Reino Unido*. Reino Unido: JISC.
- Taherdoost, H. (2022). Understanding Cybersecurity Frameworks and Information Security Standards—A Review and Comprehensive Overview. *Understanding Cybersecurity Frameworks and Information Security Standards—A Review and Comprehensive Overview*, 1.
- Tardif, A. (2026). *Hack The Box Benchmark: Equipos de seguridad cibernética mejorados con inteligencia artificial superan a los analistas de seguridad cibernética humanos*. Unite.AI.
- UNAH. (11 de Mayo de 2026). Dirección Ejecutiva de Gestión de Tecnología (DEGT) . *CSIRT Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática*, pág. 1.
- Xiangmin Shen, L. W. (2025). PentestAgent: Incorporación de agentes LLM a las pruebas de penetración automatizadas. *Biblioteca Digital de ACM*, 2.

ANEXOS

TABLA DE ILUSTRACIONES:

Ilustración 1 - Modelo de Canvas	30
Ilustración 2 - Diagrama Metodologico	36

DECLARACIÓN DEL USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En la elaboración del presente trabajo se utilizó las siguientes herramientas de inteligencia artificial generativa, como ser:

- ChatGPT (OpenAI)
- Chatly: Chatbot de IA

Las herramientas de IA se utilizaron como apoyo en el proceso de organización de ideas y mejora de la redacción académica, su uso se limitó a la reformulación de párrafos, estructuración metodológica del contenido, dar coherencia y claridad del lenguaje técnico, sin que se sustituyera

el análisis realizado por el análisis propio.

Los prompts principales utilizados estuvieron orientados a la revisión de coherencia lógica, mejora de redacción con enfoque académico, estructuración de instrumentos metodológicos y alineación del contenido con marcos teóricos y metodológicos propios de la investigación en ciberseguridad e inteligencia artificial.

- “Analizar la coherencia lógica de párrafos académicos.”
- “Corregir errores de ortografía, gramática.”
- “Reescribir secciones manteniendo el significado original y minimizando cambios terminológicos.”
- “Analiza si esta descripción metodológica es coherente con un enfoque DSR y sugiere mejoras manteniendo el enfoque cuantitativo y técnico.”

En todo momento, la herramienta de inteligencia artificial fue empleada como un recurso de apoyo, sin reemplazar la lectura crítica de fuentes académicas ni el trabajo intelectual propio del investigador.

REFERENCIAS

Evidencia del proceso de documentación de la investigación en Jira:

URL: [JIRA #10](#)

Evidencia del proceso de documentación de la investigación en GitHub

URL: [Repositorio GitHub](#)

Evidencia Zotero, inventario de documentación utilizada para la investigación.

